1. 2015

A) W telewizji wysokiej jakości (HDTV) używa się dwóch formatów obrazu. Podaj parametry obrazu dla tego formatu, w którym w pojedynczym obrazie jest mniej punktów

B) Dla wzroku widza X największą postrzeganą częstotliwością przestrzenną jest 40/° (zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym). Wyznaczyć w przybliżeniu minimalne liczby linii i punktów w linii dla zdjęć o rozmiarze 40 cm x 30 cm oglądanych z odległości 30 cm. Podać i bardzo zwięźle objaśnić obliczenia

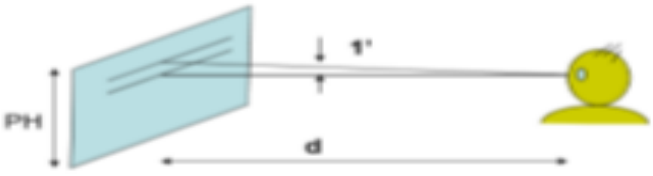
Rozmiary obrazu – przykład
-Zdjęcie fotograficzne:
Wyznaczyć w przybliżeniu minimalne liczby linii i pkt
Rozmiar 15x10 cm; d=30 cm.
Obliczamy La i Lc

- Ze wzorów: $d \approx (3400 / L_A) \cdot PH$
  $L_A = 3400 \cdot PH / d$
  $L_A = 1133$

  $d \approx (3400 / L_C) \cdot PW$
  $L_C = 3400 \cdot PW / d$
  $L_C = 1700$

	Format		Format luminancji	Podstawowy schemat próbkowania chrominancji	Format chrominancji	Częstotliwość obrazów [Hz]	Strumień danych próbek 8-bitowych [Mb/s]
UHDTV	8K UHDTV		7680 × 4320	4:2:0	3840 × 2160	50 (60)	19 990
	4K UHCTV		3840 × 2160	4:2:0	1920 ×1080	50 (60)	4 977
HDTV	SMPTE 274M		1920 ×1080	4:2:0	960 × 540	25 (30)	622,1
	SMPTE 296M		1280 × 720	4:2:0	640 × 360	50 (60)	553,0
SDTV	ITU-T BT.601	Europa	720 × 576	4:2:0	360 × 288	25	165,9
		USA	720 × 480		360 × 240	29,97	165,9
	4CIF		704 × 576	4:2:0	352 × 288	30	145,8
Małe rozdzielczości	SIF	Europa	352 × 288	4:2:0	176 × 144	25	30,4
		USA	352 × 240		176 × 120	30	30,4
	CIF		352 × 288	4:2:0	176 × 144	30	36,5
	QCIF		176 × 144	4:2:0	88 × 72	30	9,1
	sub-QCIF		128 × 96	4:2:0	64 × 48	30	4,4

3.5.2. Rozmiary obrazu



$d \approx (ctg\ 1° / L_A) \cdot PH \approx (3400 / L_A) \cdot PH$

A) liczba pkt w linii 1920 liczba linii 1080

B) $\frac{1}{tg\left(\frac{1°}{40}\right) \cdot 30cm} = 76{,}394\ linii/cm$

Liczba punktów w linii = 40 cm · 76,394 linii/cm = 3055

Liczba linii = 30 cm · 76,394 linii/cm =2291

2. 2015

Dwuwymiarowe przekształcenie sygnałów dyskretnych
Uzupełnić zapisy właściwości przekształcenia:
A) Jeżeli $f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2)$, to

$f(n_1-k_1, n_2 - k_2) \leftrightarrow \underline{\exp(-j\omega_1 k_1 - j\omega_2 k_2) \cdot F(\omega_1, \omega_2),}$

B) Jeżeli $f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2)$, to
$\exp(-jv_1 n_1 - jv_2 n_2) \cdot f(n_1, n_2) = \underline{F(\omega_1 - v_1 , \omega_2 - v_2)}$

c) Jeżeli $f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2)$, to

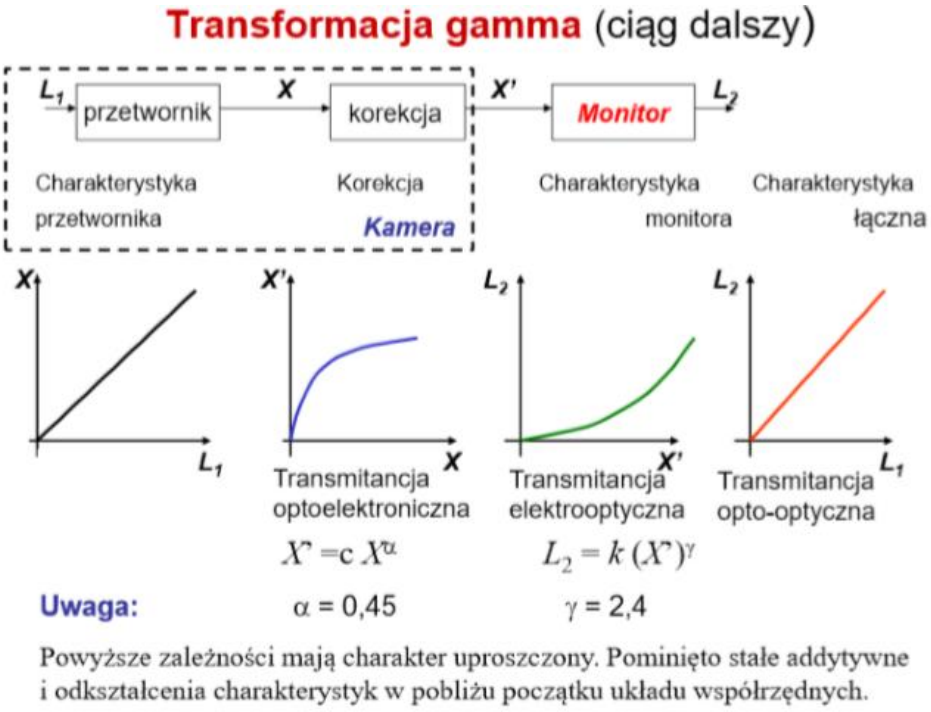
$f(n_1,- n_2) \leftrightarrow F(\omega_1,- \omega_2)$,

$f(- n_1,n_2) \leftrightarrow F(-\omega_1,\omega_2)$,

$f(- n_1,- n_2) \leftrightarrow F(- \omega_1,- \omega_2)$,

3. 2015

A)Objaśnić korekcję kontrastu zwaną korekcją gamma i przeprowadzaną w kamerach (podać wzory i wykresy).
B)Opisać znaczenie korekcji gamma we współczesnej technice obrazu (bez dygresji historycznych) – maks 5 linii tekstu
C)Opisać wzorem i rysunkiem statyczną charakterystykę monitora(zależność pomiędzy wartością sygnału a luminancją elementu obrazu).



Model monitora

L= a· $(V + b)\gamma$ a- kontrast b- jaskrawość

γ- 2,4

4. 2015 Nieliniowa filtracja obrazu

A)Podać definicję operacji zamknięcia (closing). Opreacje składowe należy zdefiniować za pomocą operacji elementarnych (np. suma, iloczyn, minimum, maksimum itd.)

B) Podać zastosowanie filtru medianowego

Filtry medianowe
Służą do usuwania szumów impulsowych
Zapis matematyczny

$$y(n_1, n_2) = \text{med}\ \{u(n_1 - k_1, n_2 - k_2);\ -N_1 \le k_1 \le N_1, -N_2 \le k_2 \le N_2\}$$

Operacje morfologiczne
Rozszerzanie –rozszerza jasne obrazy
Ograniczanie – wyeksponowane są ciemne obrazy
B – maska operacji (filtru)

Rozszerzanie (*dilation*)

$$(f \oplus B)$$

Ograniczanie (*erosion*)

$$(f \ominus B)$$

Otwarcie i zamknięcie morfologiczne

Są to operacje nieliniowe
Kolejność ma znaczenie
Usuwają szumy

- **Otwarcie** (*opening*)

$$X \circ B \equiv (X \ominus B) \oplus B$$

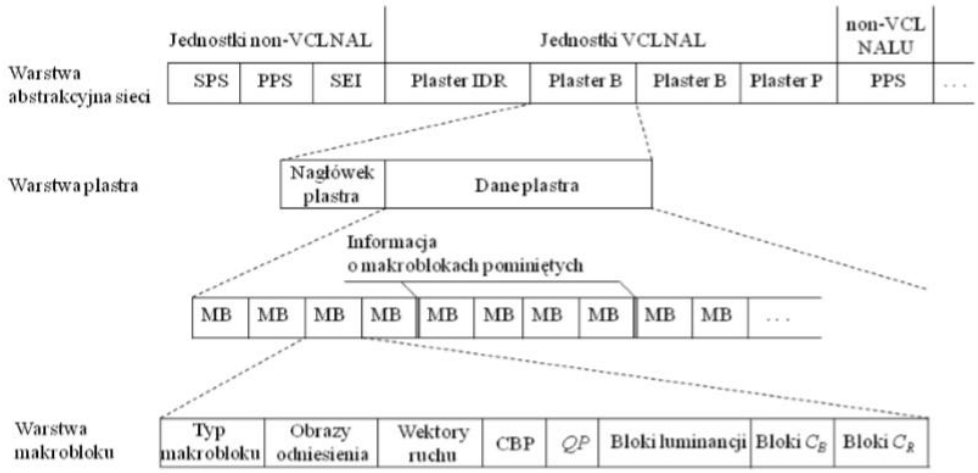
- **Zamknięcie** (*closing*)

$$X \bullet B \equiv (X \oplus B) \ominus B$$

b) usuwanie zakłóceń w postaci drobnych obiektów lub zniekształceń na brzegach, zakłóceń impulsowych

5. 2015 Kodowanie sekwencji wizyjnych:
A)Próbka transformaty (współczynnik DCT) ma wartość 354. Wartość odpowiedniego elementu kwantyzacji wynosi 22. Aktualna wartość współczynnika skali kwantyzatorów wynosi 3. Wyliczyć skwantowaną wartość próbki transformaty (współczynnika DCT).
B)Czy w systemach wideokonferencyjnych można używać sekwencji obrazów typu IBBBPBBBPBBBP… ?
C) Jakiej prędkości bitowej możemy spodziewać się dla programu SDTV (format europejski), gdy wizja została zakodowana koderem MPEG-2?

A) $\frac{354}{22 \cdot 3} \approx 5$
B) Nie – trzy obrazy typu B wprowadzają opóźnienie kodowania 4x40 ms = 160 ms, w dwóch kierunkach to już 320 ms, a więc za dużo rozmowy (maks. Ok. 150 ms).
C) Około 4 Mbit/s
Dla HDTV około 16Mbit/s
6.
A)Strumień AVC – objaśnić strukturę strumienia za pomocą rysunku.
B)Jakiego typu dane zawierają jednostki SEI ? Objaśnienie - maksimum 3 linie tekstu
C)Jaka jest minimalna liczba jednostek PPS w jednej jednostce dostępu (sekwencji)? Podać liczbę i objaśnić słowa angielskimi akronim „PPS”
A) strumień jednostek NAL



B)Dane niepotrzebne do zdekodowania strumienia, ale przydatne do prawidłowego wyświetlania lub uzupełniające informacje
C)Jeden.
PPS- Picture Parameter Set.
SPS –SequenceParameterSet

1. 2015

A)Obliczyć liczbę odejmowań i dodawań dwóch liczb rzeczywistych, którą należy wykonać w ciągu sekundy podczas estymacji ruchu z dokładnością ¼ okresu. Założenia: Miara różnic: SAD (sum of absolute differences), zwana też MAD (mean absolute difference), obrazy są odpowiednio całkowicie interpolowane, format obrazu prze interpolacją: europejski format SDTV, obszar przeszukiwania: 128x32, jednostka predykcji ma rozmiar 8x8 w całym obrazie, w każdej jednostce predykcji wyliczany jest jeden wektor ruchu, próbkowanie chromy 4:2:0. B)Jak zmieni się łączna liczba odejmowań i dodawań , gdy zmienimy dokładność estymacji na dokładność określaną w języku angielskim terminem „half-pel accuracy”?

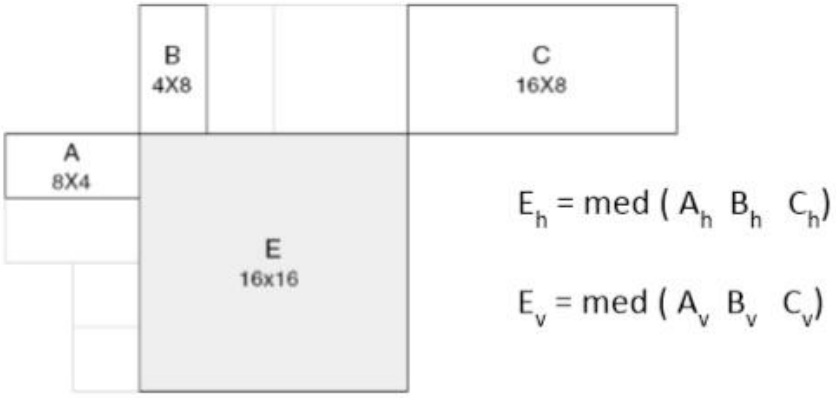
A) 8 punktów. Poszukujemy w bloku 8 × 8, więc można przyjąć pasowanie bloków o tym rozmiarze – dla jednego przesuniecia pomiędzy blokami: 64 odejmowania i 63 dodawania, razem 127.
Jeden wektor ruchu wymaga (przy pełnym przeszukaniu) porównania błędów dla 128×32×4×4=65536 przesunięć.
W jednym obrazie (720×576) trzeba znaleźć (załóżmy obraz typu P) (720/8)×(576/8)=6480 wektorów ruchu.
Na sekundę mamy 127×65536×6480×25 [obrazów na sekundę]≈ $54 \cdot 10^9$ odejmowań i dodawań (bez porównań) na sekundę. - W rzeczywistości liczba może być mniejsza – np. wpływ skrajów obrazu..

B) 2 punkty
Zmaleje 4 razy – bloki porównywane mają 4 razy mniej próbek

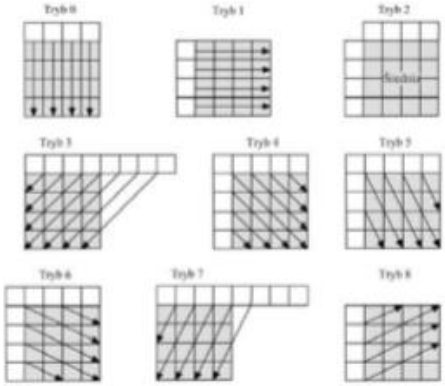
2. 2015

A)Objaśnić predykcję wektorów ruchu w technice AVC (rysunek)

B)Objaśnić tryby predykcji wewnątrzobrazowej AVC dla bloków 4x4



B) 5 pkt.



3. 2015

A)Jaką głośność ma dźwięk o częstotliwości 1000 Hz, którego ciśnienie akustyczne wynosi 0,2 mPa?

B)Wyznaczyć poziom ciśnienia akustycznego dźwięku o natężeniu 10^{-9} W/m^2

A)

Dla częstotliwości 1kHz głośność dźwięku jest równa jego poziomowi ciśnienia akustycznego.

Poziom ciśnienia akustycznego : $20 \log \frac{p}{p_0}$

$$20 \log \frac{0{,}2mPa}{0{,}2mPa} = 20\ dB\ SPL$$

Odp: 20 fonów

B)

Próg słyszenia dla 1kHz: 0,02 mPa – odpowiada I=10^{-12} W/m^2

I(natężenie dźwięku) jest proporcjonalne do p^2, gdzie p- ciśnienie akustyczne

$$10 \log \frac{10^{-9}}{10^{-12}} = 30dB$$

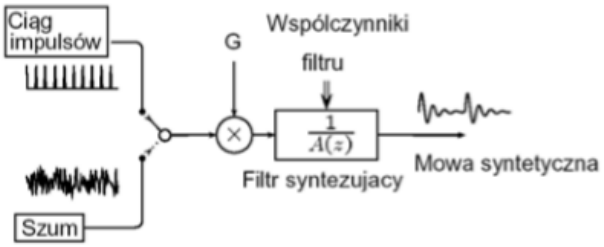
4.

A)Narysować schemat blokowy kodera mowy dla techniki LPC

B)Wymienić podstawowe składniki danych w strumieniu wytwarzanym przez koder mowy LPC.

C)Który składnik strumienia zakodowanego przez koder mowy LPC odpowiada zazwyczaj największej liczbie bitów

A) 5 punktów



B) 4 punkty

informacja V/U (1 bit), okres pobudzenia impulsowego, wzmocnienie , bieguny $H(z)$

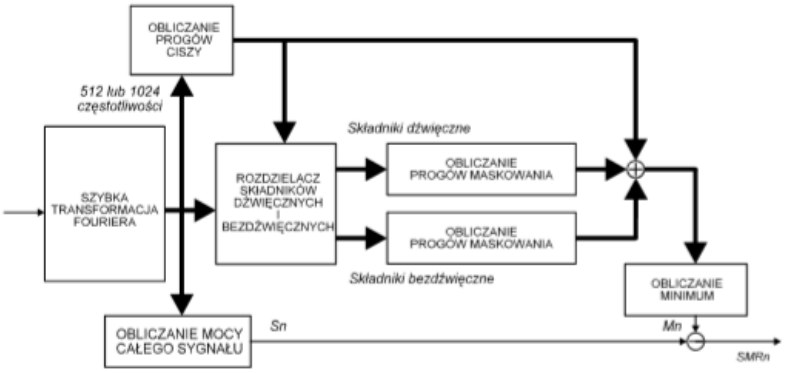
C) bieguny $H(z)$, 1 punkt.

5. 2015
A)Wymienić zasadnicze różnice pomiędzy algorytmami kompresji fonii stosowanymi w koderach MPEG-1 warstwy 2 i 3.
B)scharakteryzować ilościowo różnice dotyczące działania obu koderów (prędkość bitowa, opóźnienie)

A)
Warstwa 3:
-Wprowadzenie adaptacyjnej MDCT w analizie Falkowej
-Wprowadzenie kodowania entropijnego
B)
Warstwa 3 : Prędkość bitowa mniejsza o 30-50%
Opóźnienie ok. 50 % większe

6. 2015
A) Narysować schemat blokowy modelu psychoakustycznego (MPEG-1 warstwa 2). Sygnał wejściowy i wyjściowy też muszą być konkretnie nazwane. W szczególności należy określić odpowiedni typ danych (np. próbki 8- bitowe o częstotliwości próbkowania 16 kHz, wartości w skali logarytmicznej przekazywane z okresem 96 ms itd.)
B)Narysować wykres typowego modelu maskowania częstotliwościowego dla nieliniowej skali częstotliwości.

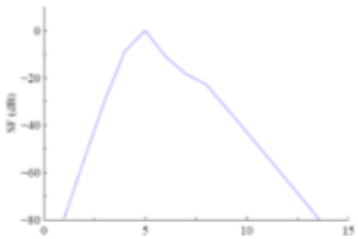
A) 8 punktów



Sygnał wejściowy: zazwyczaj próbki 16-bitowe, częstotliwość: 32 kHz, 44,1 kHz lub 48 kHz.

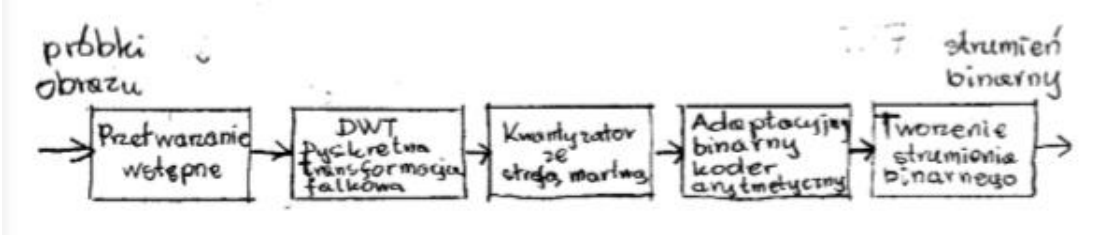
Sygnał wyjściowy; SMR (*signal-to-minimum ratio*) – w skali logarytmicznej, wartości wyliczane w subpasmach i blokach.

B) 2 punkty



Na osi odciętych: częstotliwość w skali logarytmicznej (barkowej).

N1: Algorytm kompresji wykorzystujący analizę Falkową stosowany w technice JPEG2000. Schemat blokowy



1.2016
A)W europejskiej telewizji wysokiej jakości (HDTV) używa się jednego formatu obrazu, w którym liczba linii nie przekracza 800. Dla maksymalnej dopuszczalnej w Europie częstotliwości obrazów wyznacz szybkość transmisji dla obrazu nieskompresowanego w formacie konsumenckim (4:2:0) – zakładamy wyłącznie przesyłanie próbek aktywnych.
B) Dla wspomnianego formatu wizji proszę wyznaczyć minimalną odległość widza od ekranu o wysokości 60 cm

Te zadania robię sam i nie wiem czy są dobrze

A) HDTV 1280x720 - liczba linii mniejsza niż 800
f = 60 Hz
n=8 –liczba bitów 640x360 – wartość z tabeli(zadanie 1 str1)
R = $\big((1280 \cdot 720) + (640 \cdot 360)\big) \cdot 60 \cdot 8 = 553\ Mb/s$

B)
PH = 60 cm
d ≈ $\left(\frac{3400}{720}\right) \cdot 60$ = 283 cm

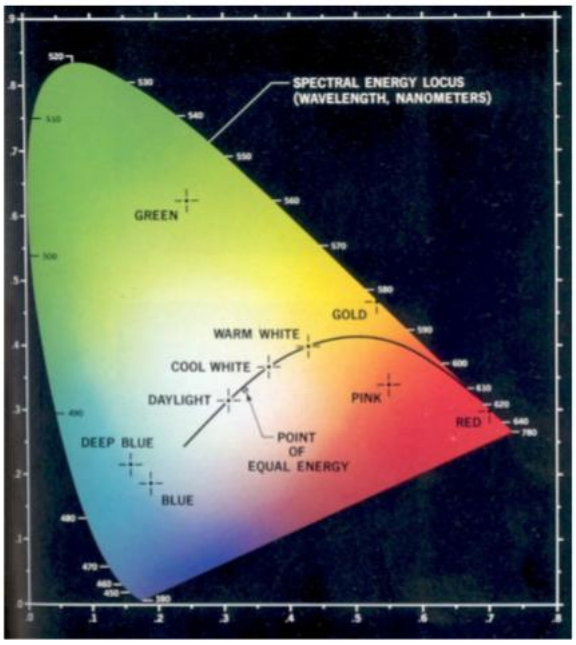
2. 2016

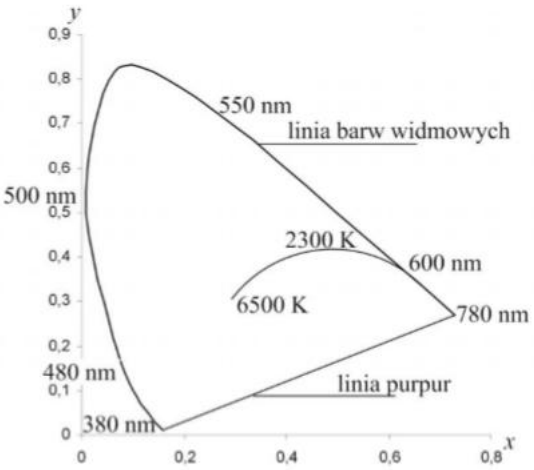
A) Opisać i objaśnić rysunkiem definicję temperatury barwowej

B) Czy temperatura barwowa 6800K oznacza światło „ciepłe” czy „zimne”?

C)Podać przykładowy sposób wyliczenia składowych CMY z wartości RGB

Temperatura barwowa (rysunek)





B) temperatura barwowa 6800 K oznacza światło zimne

Im wyższa wartość Kelwinów tym światło jest zimniejsze i bielsze. Im niższa liczba Kelwinów tym światło będzie cieplejsze i bardziej żółte.

C)

C:255-R,

M:255-G,

Y:255-B,

3.2016 Wyznaczyć próbki F(2,0) i F(3,2) dwuwymiarowej dyskretnej transformaty Fouriera dla obrazu o próbkach

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Podaj warunek wystarczający, by próbki dyskretnej transformaty Fouriera były rzeczywiste

Wzór:

$$F(k_1,k_2)=\frac{1}{\sqrt{N_1N_2}}\sum_{n_1=0}^{N_1-1}\sum_{n_2=0}^{N_2-1}f(n_1,n_2)\cdot\exp\left(\frac{-j2\pi n_1k_1}{N_1}+\frac{-j2\pi n_2k_2}{N_2}\right)$$

$$0 \le k_1,\ n_1 \le N_1\text{-}1, \qquad 0 \le k_2,\ n_2 \le N_2\text{-}1$$

F(2,0) = ¼ ($1e^{-j\,2\pi\cdot 0\cdot 2}$ .....

Transformata sygnału rzeczywistego

f) Transformata sygnału rzeczywistego

Jeżeli $f(n_1,n_2)$ przyjmuje zawsze wartości rzeczywiste to : $f(n_1,n_2) \Leftrightarrow F(\omega_1,\omega_2) = F^*(\omega_1,\omega_2)$

4. 2016

A)Obraz monochromatyczny o rozmiarze 500 x 500 składa się z obszaru jasnego (wartości próbek wynoszą 200) po lewej stronie (kolumny o nr od 0 do 199) i z obszaru ciemnego (wartości próbek wynoszą 50) po prawej stronie (kolumny od 200 do 499). Podać wartości próbek obrazu wyjściowego $y(n_1,n_2)$, gdzie n_1 jest numerem wiersza, a n_2 jest numerem kolumny dla $(n_1,n_2) = (46,199)$ dla $(n_1,n_2) = (206,200)$ oraz dla $(n_1,n_2) = (155,201)$ jeżeli jest to filtr Sobela o masce (3x3) służący do wykrywania krawędzi pionowych.

B)Wyznaczyć transmitancję widmową filtru z części A.

Filtr Sobela

$$h = \begin{matrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{matrix}$$

Krawędzie pionowe Krawędzie poziome

Pamiętać o odwróceniu filtru

y(46,199) = 600

y(46,200) = 600

y(155,201) = 0

B) Korzystam ze wzoru

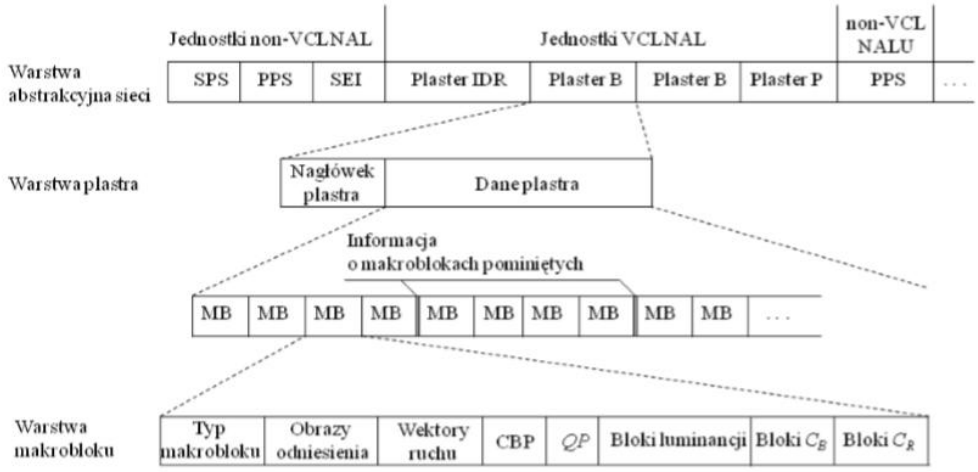
$$H(\mathrm{j}\omega_1, \mathrm{j}\omega_2) = \sum_{n_1=-N_1}^{N_1} \sum_{n_2=-N_2}^{N_2} h(n_1, n_2) \cdot \exp[-\mathrm{j}\omega_1 n_1 - \mathrm{j}\omega_2 n_2]$$

5.2016 Kodowanie sekwencji wizyjnych:
A)Próbka transformaty (współczynnik DCT) ma wartość 354. Wartość odpowiedniego elementu kwantyzacji wynosi 22. Aktualna wartość współczynnika skali kwantyzatorów wynosi 3. Wyliczyć skwantowaną wartość próbki transformaty (współczynnika DCT).
B)Czy w systemach wideokonferencyjnych można używać sekwencji obrazów typu IBBBPBBBPBBBP… ?
C) Jakiej prędkości bitowej możemy spodziewać się dla programu SDTV (format europejski), gdy wizja została zakodowana koderem MPEG-2?

A) $\frac{354}{22 \cdot 3} \approx 5$
B) Nie – trzy obrazy typu B wprowadzają opóźnienie kodowania 4x40 ms = 160 ms, w dwóch kierunkach to już 320 ms, a więc za dużo rozmowy (maks. Ok. 150 ms).
C) Około 4 Mbit/s
Dla HDTV około 16Mbit/s

6.
A)Strumień AVC – objaśnić strukturę strumienia za pomocą rysunku.
B)Jakiego typu dane zawierają jednostki SEI ? Objaśnienie - maksimum 3 linie tekstu
C)Jaka jest minimalna liczba jednostek PPS w jednej jednostce dostępu (sekwencji)? Podać liczbę i objaśnić słowa angielskimi akronim „PPS”

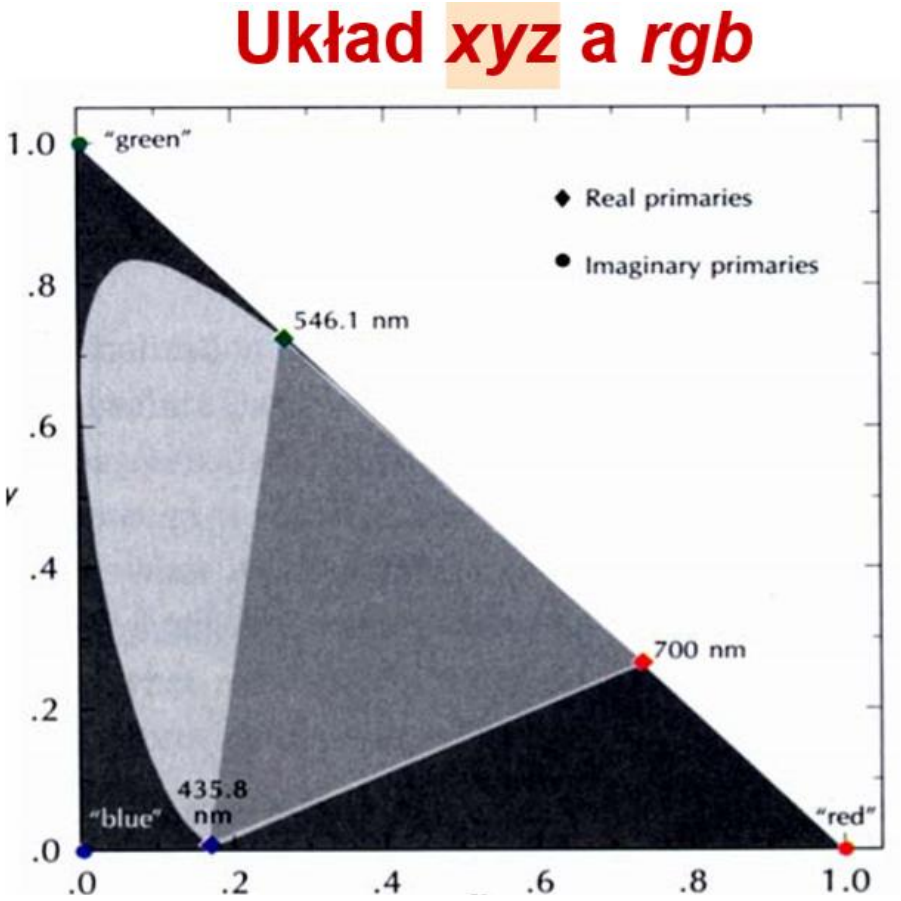
A) strumień jednostek NAL



B)Dane niepotrzebne do zdekodowania strumienia, ale przydatne do prawidłowego wyświetlania lub uzupełniające informacje
C)Jeden. PPS- Picture Parameter Set.

2, 2016
A)Opisać i objaśnić rysunkiem zależność pomiędzy współrzędnymi RGB i XYZ
B)Czy temperatura barwowa 3000K oznacza światło ciepłe czy zimne?Dlaczego?
C)Podać przykładowy sposób wyliczenia składowych CMY z RGB.

A)



B) temperatura barwowa 3000 K oznacza światło ciepłe
Im wyższa wartość Kelwinów tym światło jest zimniejsze i bielsze. Im niższa liczba Kelwinów tym światło będzie cieplejsze i bardziej żółte.

C)
C)
C:255-R,
M:255-G,
Y:255-B,

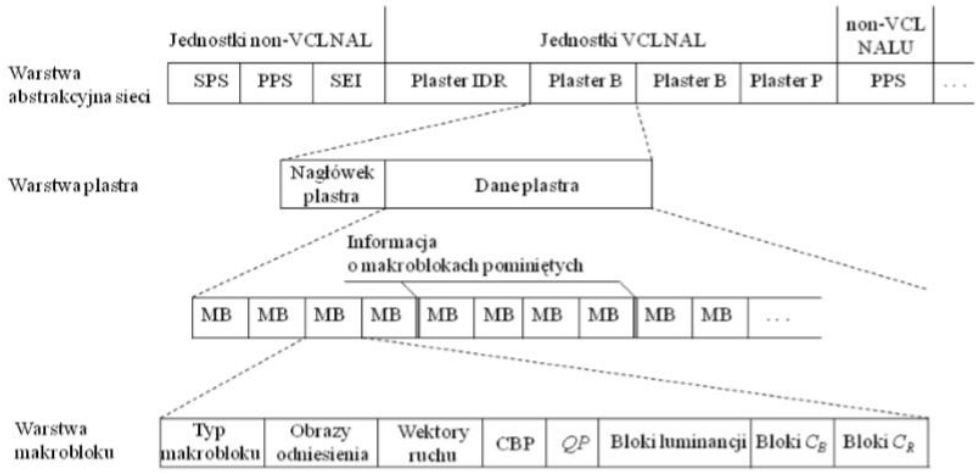
6. 2016

A)Strumień AVC – objaśnić strukturę strumienia za pomocą rysunku.

B)Jakiego typu dane zawierają jednostki SEI ? Objaśnienie - maksimum 3 linie tekstu

C)Jaka jest minimalna liczba jednostek PPS w jednej jednostce dostępu (sekwencji)? Podać liczbę i objaśnić słowa angielskimi akronim „PPS”

A) strumień jednostek NAL



B)Dane niepotrzebne do zdekodowania strumienia, ale przydatne do prawidłowego wyświetlania lub uzupełniające informacje

C)Jeden.

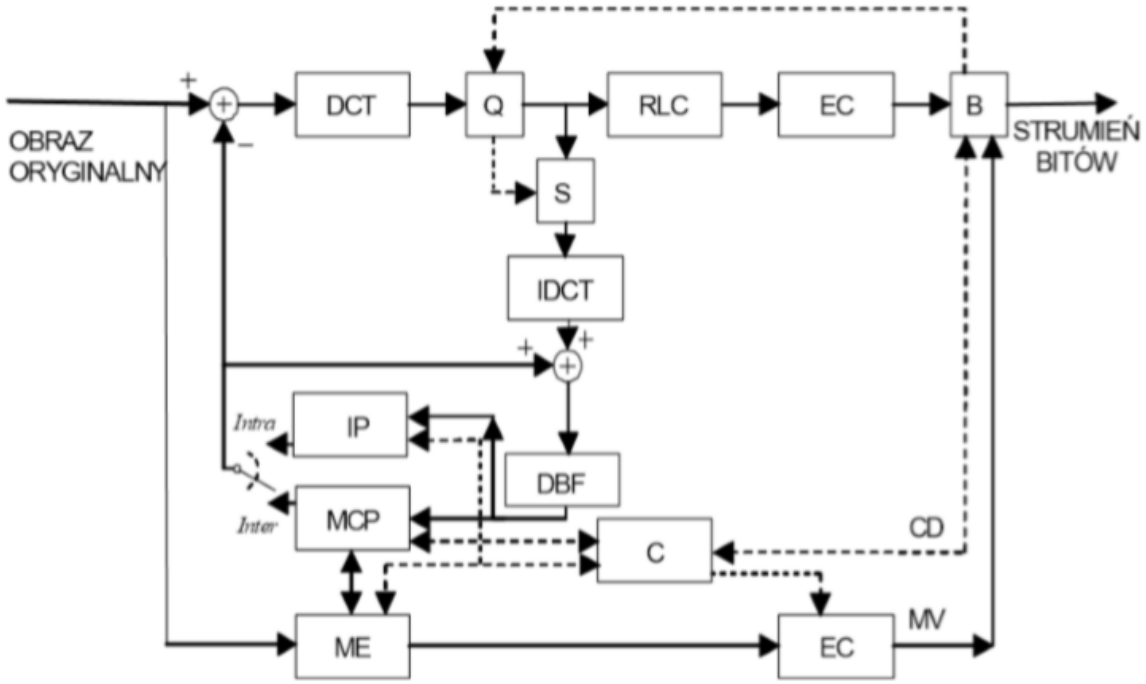
PPS- Picture Parameter Set.

Jednostka NAL

Zakodowane dane wideo są zorganizowane w jednostki NAL, z których każda jest pakietem zawierającym całkowitą liczbę bajtów

Część 2
1. 2016
Narysować schemat kodera AVC. Należy podać objaśnienia dla wszystkich bloków i sygnałów. AVC - Advanced Video Coding

Koder AVC struktura schemat blokowy



DCT — dyskretna transformacja kosinusowa
C — sterowanie
Q — kwantowanie
RLC — kodowanie ciągów

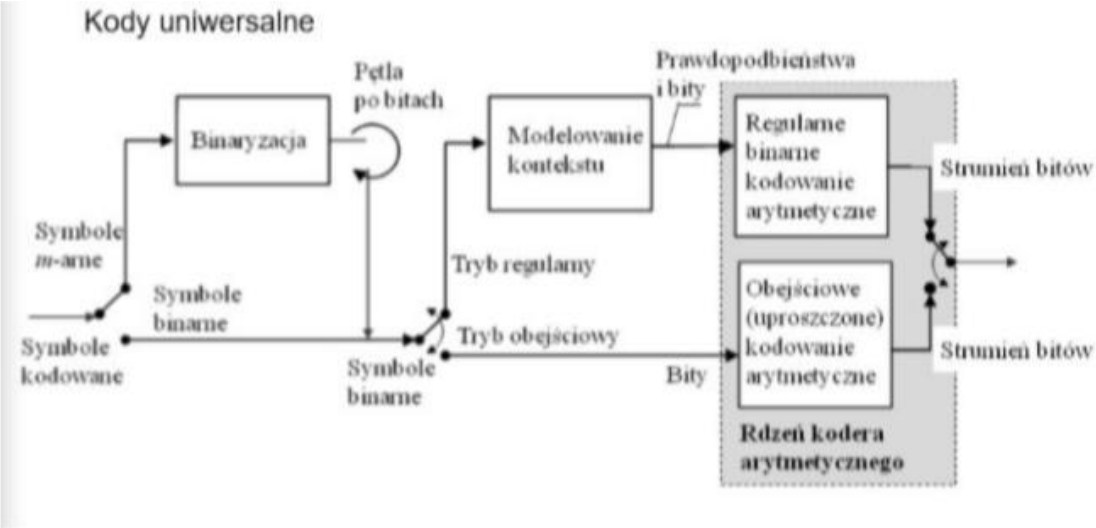
VLC — kodowanie o zmiennej długości słowa
B — bufor
MCP — predykcja z kompensacją ruchu

IDCT — odwrotna dyskretna transformacja kosinusowa, ,
S — przywracanie skali
RLC^{-1} — dekodowanie ciągów
VLC^{-1} — dekodowanie kodu o zmiennej długości słowa
ME — estymacja ruchu
MV — wektory ruchu
CD — dane sterujące

Linie przerywane oznaczają dane sterujące i dane pobierane przez sterowanie

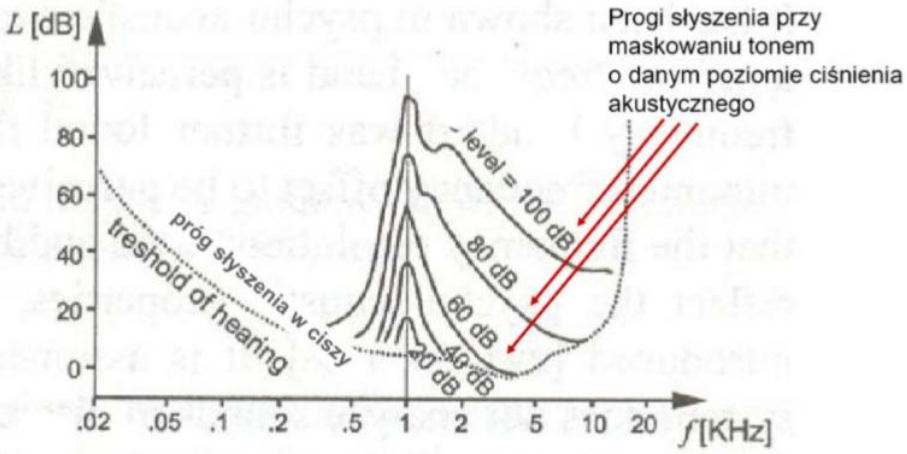
2.Opisać zasadę działania kodera CABAC. Objaśnić skrót, podać schemat blokowy, szczegółowo objaśnić działanie poszczególnych części.

CABAC (Context- based Adaptive Binary Arithmetic Coding)

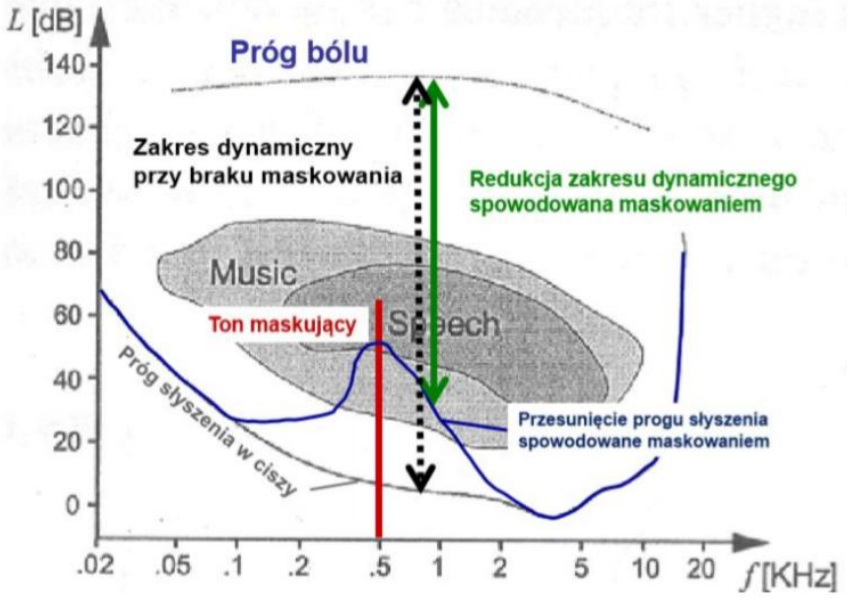


3.Maskowanie dźwięku składnikami tonalnymi

Zmiana progu słyszenia powodowana maskowaniem tonem sinusoidalnym o różnym natężeniu i częstotliwości 1kHz



Redukcja zakresu dynamicznego spowodowana maskowaniem częstotliwościowym



5.Wyznaczyć kody uniwersalne i kody Golomba dla liczb 4,7,17
Kod Golomba wykładniczy

Liczba $n \geq 0$

$$q = \lfloor \log_2(n+1) \rfloor \qquad r = (n+1) \bmod m\,, \quad m = 2^q$$

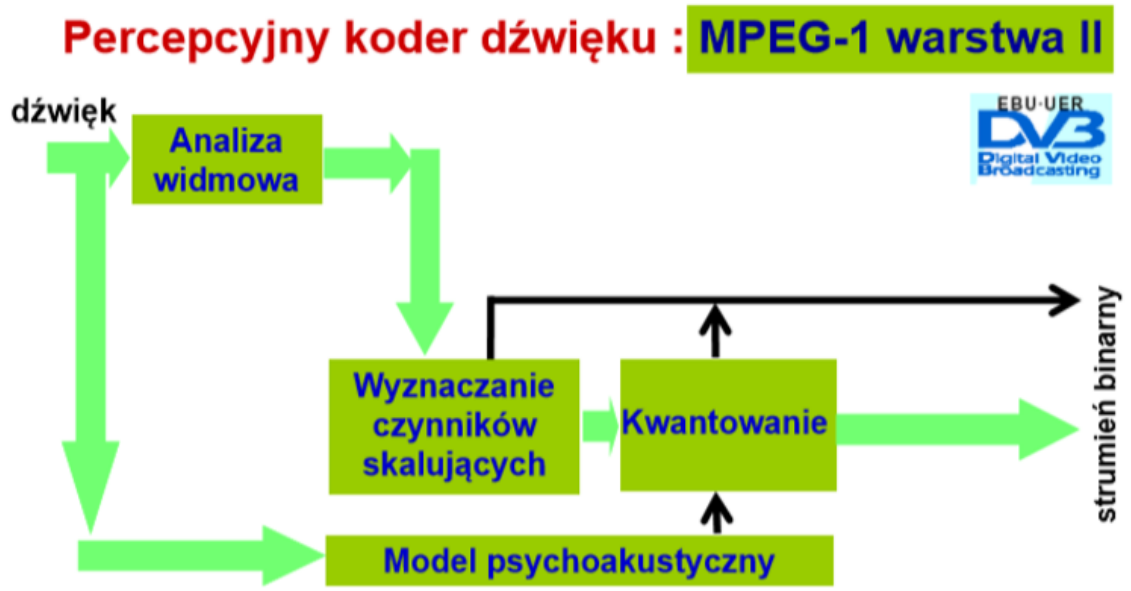
Słowo kodowe	n
1	0
0 1 x_0	1-2
0 0 1 $x_1 x_0$	3-6
0 0 0 1 $x_2 x_1 x_0$	7-14
0 0 0 0 1 $x_3 x_2 x_1 x_0$	15-30
0 0 0 0 0 1 $x_4 x_3 x_2 x_1 x_0$	31-62
…	…

6.

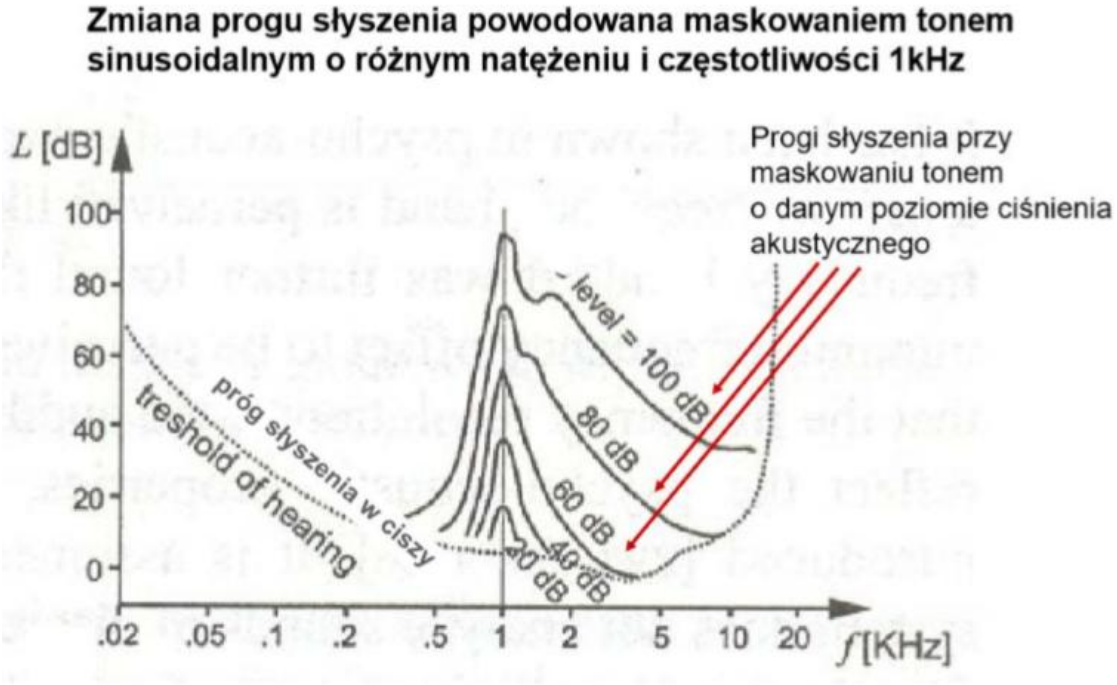
A) Narysować schemat blokowy kodera fonii MPEG-1 warstwa 2 opisany polskimi nazwami bloków. Sygnał wejściowy i wyjściowy też muszą być konkretnie nazwane. W szczególności określić odpowiedni typ danych(np. próbki 8 bitowe o częstotliwości próbkowania 16 kHz, wartości w skali logarytmicznej przekazywane z okresem 96 ms itd.)

B) narysować wykres typowego modelu maskowania częstotliwościowego dla nieliniowej skali częstotliwości

Predykcyjny koder dźwięku MPEG-1 warstwa 2



B)

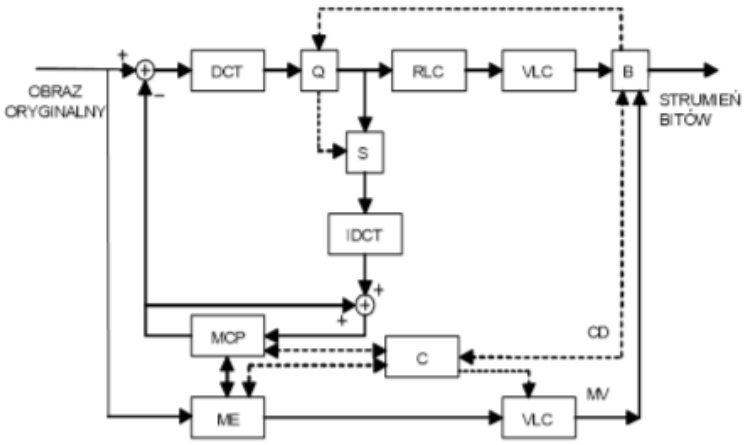


Narysuj schemat blokowy kodera MPEG-2 w trybie międzyobrazowym. Należy podać objaśnienia dla wszystkich bloków i sygnałów.

Koder

7.4.3. Tryb międzyobrazowy

KODER



DCT — dyskretna transformacja kosinusowa
C — sterowanie
Q — kwantowanie
RLC — kodowanie ciągów
VLC — kodowanie o zmiennej długości słowa
B — bufor
MCP — predykcja z kompensacją ruchu

IDCT — odwrotna dyskretna transformacja kosinusowa, ,
S — przywracanie skali
RLC^{-1} — dekodowanie ciągów
VLC^{-1} — dekodowanie kodu o zmiennej długości słowa
ME — estymacja ruchu
MV — wektory ruchu
CD — dane sterujące

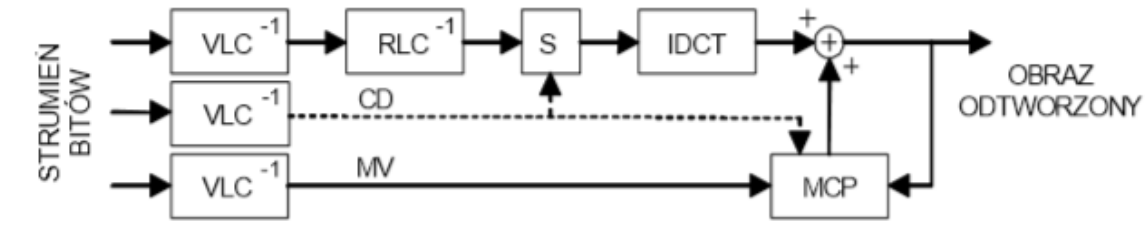
Linie przerywane oznaczają dane sterujące i dane pobierane przez sterowanie

Dekoder

Dekoder

Tryb międzyobrazowy (c.d.)

DEKODER



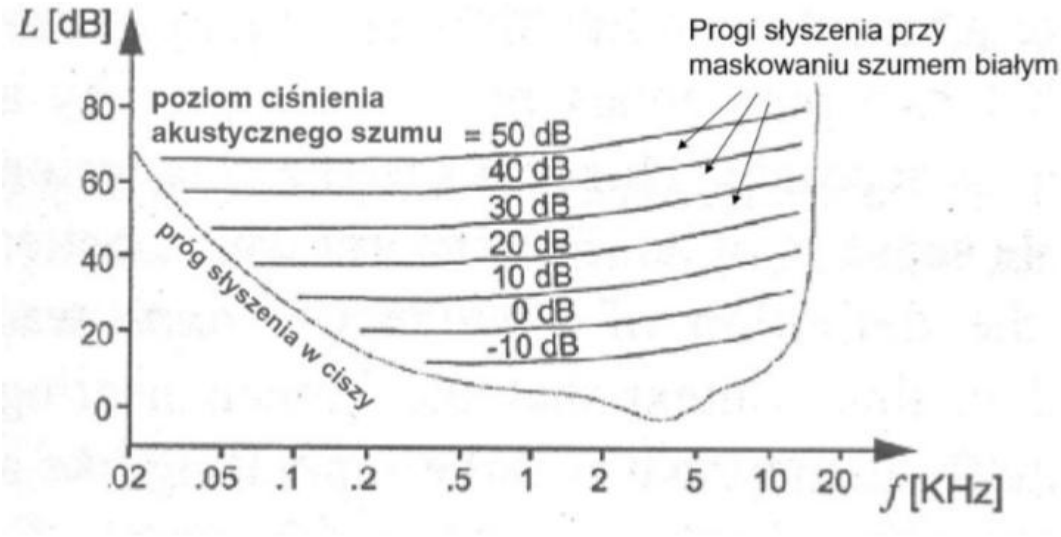
DCT — dyskretna transformacja kosinusowa
C — sterowanie
Q — kwantowanie
RLC — kodowanie ciągów
VLC — kodowanie o zmiennej długości słowa
B — bufor
MCP — predykcja z kompensacją ruchu

IDCT — odwrotna dyskretna transformacja kosinusowa, ,
S — przywracanie skali
RLC^{-1} — dekodowanie ciągów
VLC^{-1} — dekodowanie kodu o zmiennej długości słowa
ME — estymacja ruchu
MV — wektory ruchu
CD — dane sterujące

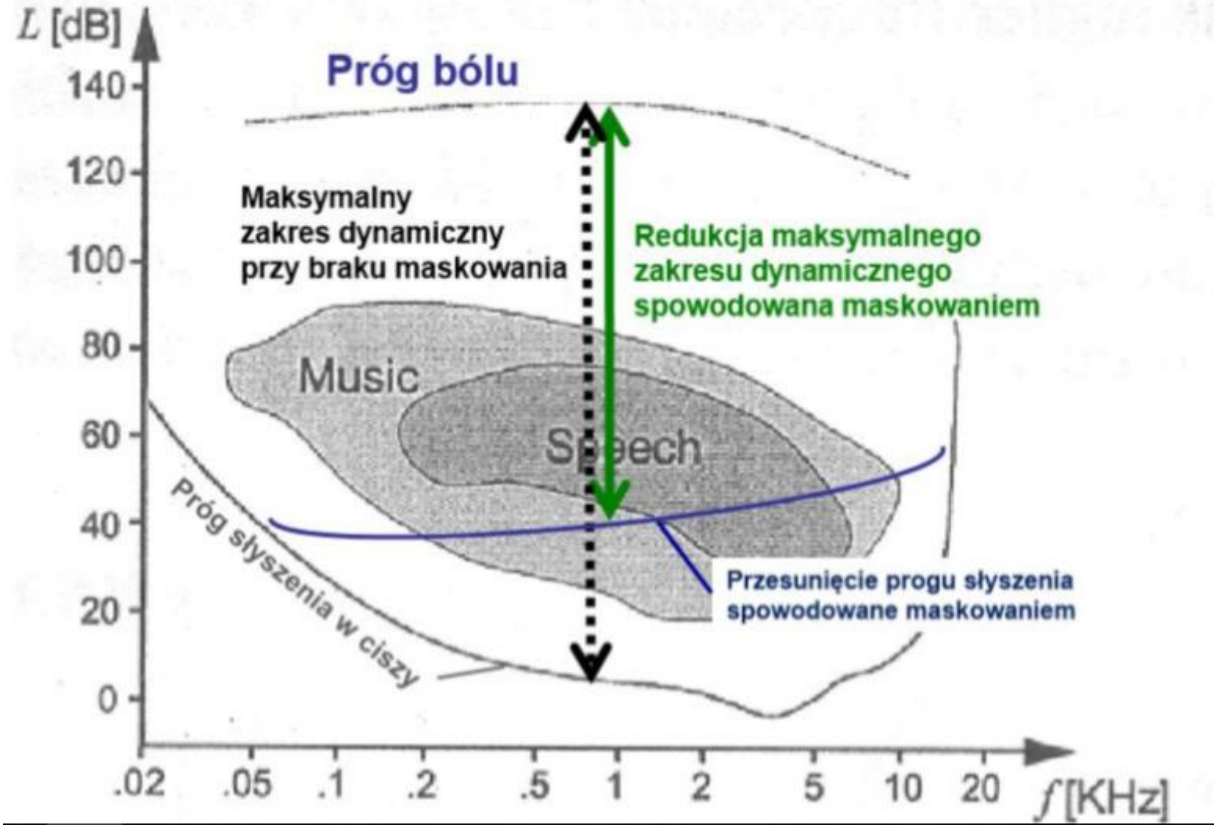
Linie przerywane oznaczają dane sterujące i dane pobierane przez sterowanie

Omówić maskowanie dźwięku składnikami szumowymi

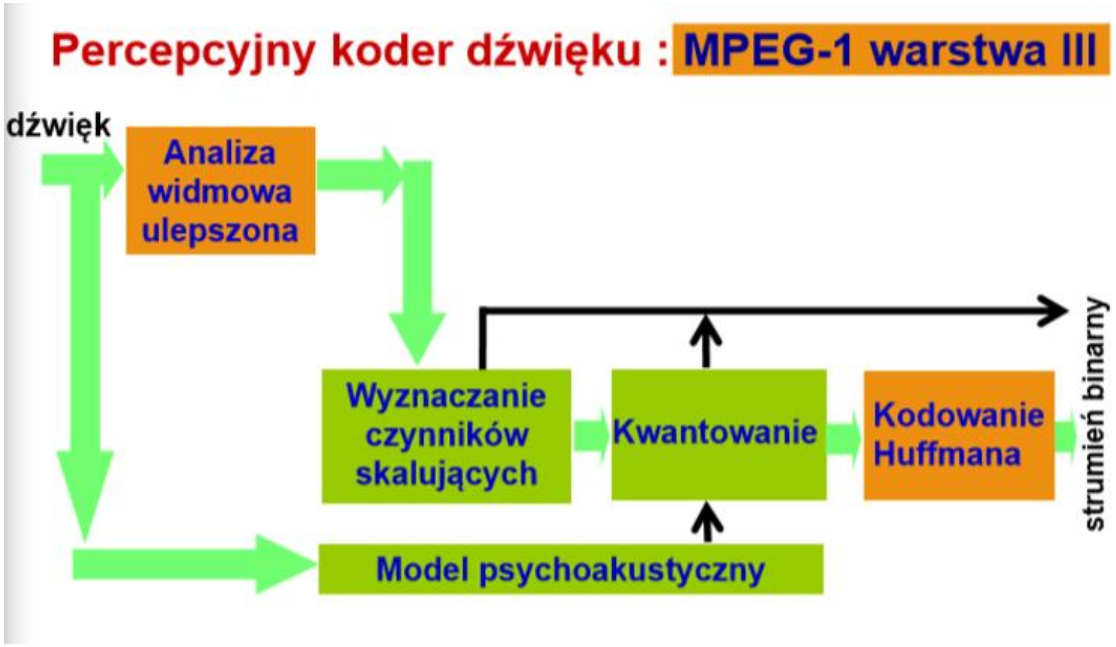
Maskowanie przez dźwięki szumowe
Zmiana progu słyszenia powodowana maskowaniem szumem białym o różnym natężeniu dźwięku

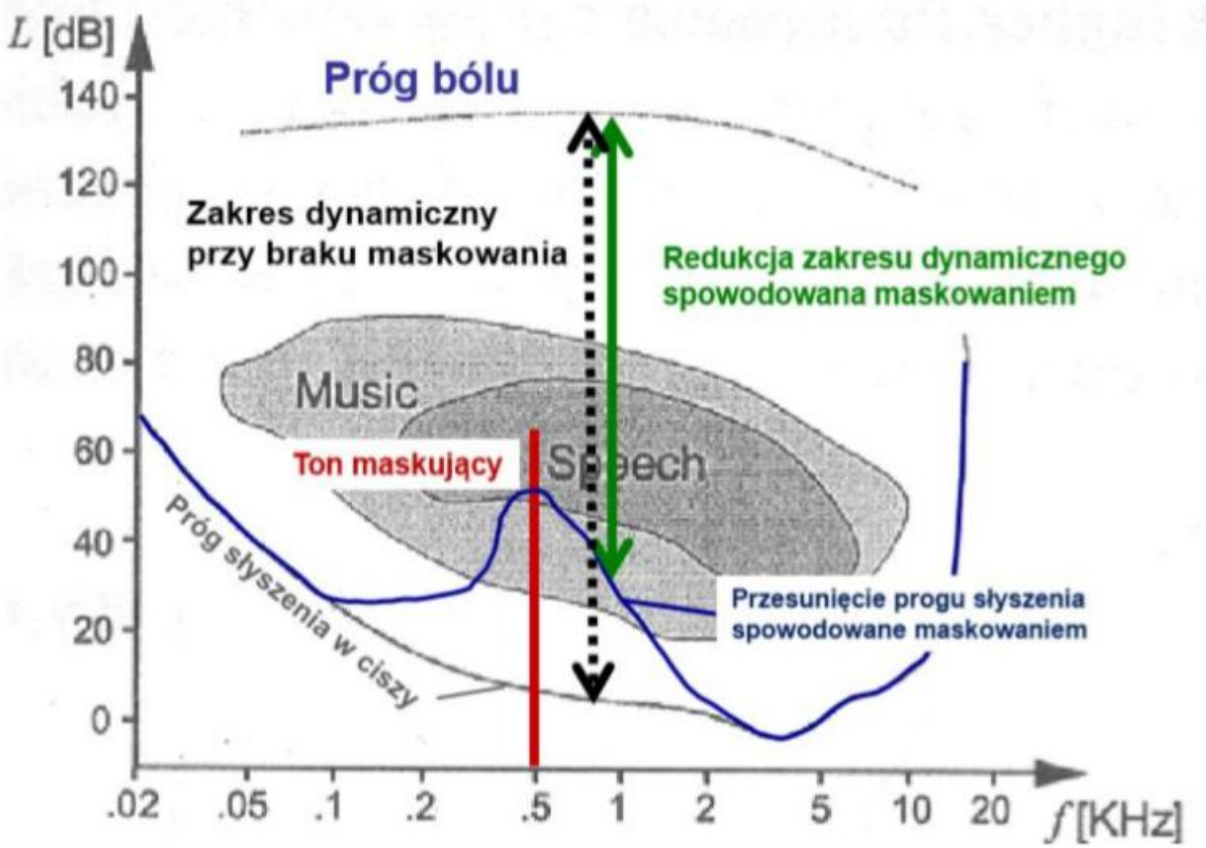


Redukcja zakresu dynamicznego spowodowana maskowaniem szumowym



A) Narysować schemat blokowy kodera fonii MPEG-1 warstwa 3 opisany polskimi nazwami bloków. Sygnał wejściowy i wyjściowy też muszą być konkretnie nazwane. W szczególności określić odpowiedni typ danych(np. próbki 8 bitowe o częstotliwości próbkowania 16 kHz, wartości w skali logarytmicznej przekazywane z okresem 96 ms itd.)
B) narysować wykres typowego modelu maskowania częstotliwościowego dla nieliniowej skali częstotliwości





1 2017
Transmitancja optoelektryczna kamery jest w przybliżeniu opisana funkcją
X’ = c· X^{α}
A)Proszę podać typową wartość parametru α
B)Jakie prawo dotyczące percepcji uzasadnia stosowanie takiej funkcji?
C)Jakie istotne właściwości kamery pomija się modelując transmitancję kamery w tak prosty sposób. Wymienić te pominięte właściwości, jednak tylko te, dla których zamieszcza Pan objaśnienie (można precyzyjnym opisem, najlepiej wzorem, wartości stałych można nie podawać), w jaki sposób wpływają one na transmitancję.

A) α = 0,45
B)Prawo Webera-Fenchera

- Najmniejsza jeszcze dostrzegalna różnica (*just noticeable difference* – JND) ΔL luminancji jest w przybliżeniu proporcjonalna do wartości luminancji L,

$$\frac{\Delta L}{L} \approx \text{const}$$

??
(C) Kwantowanie równomierne po transformacji gamma) ?? nie wiem

2. 2017
A)Dla jakich barw widzialnych współczynnik trójchromatyczny z<0 ?
B) Dla pewnego odcienia szarości wyznaczono 8-bitową reprezentację lumy (luminancji) jako Y=160. Wyznacz wartość chromy(chrominancji) C_R w reprezentacji 8 bitowej.
C)Dla barwy opisanej w punkcie B wyznacz wartość nasycenia S (saturation) (przy założeniu, że osie lumy (luminancji) oraz wartości/intensywności mają ten sam kierunek w trójwymiarowej przestrzeni barw).

A)

$$0 \le x, y, z \le 1 \ , \quad x + y + z = 1$$

B)
Chrominancja w obrazach monochromatycznych nie występuje
C) Nasycenie w obrazach monochromatycznych również nie występuje
Wydaje mi się że jest to wartość 0

4. 2017
Filtracja obrazu:

4. Filtracja obrazu:

10	8	8	8	6	7	12	7
4	6	8	24	17	12	11	15
23	24	25	28	12	16	32	25
9	24	24	23	18	11	22	24
9	11	24	23	17	*9*	9	9
7	6	4	18	18	12	17	15
9	12	8	12	14	9	13	21
10	3	7	24	27	33	29	23

Dla punktu odpowiadającemu wyróżnionej próbce proszę wyznaczyć wynik filtracji:
A)filtrem medianowym o masce 3x3
B)filtrem medianowym o masce 5x5
C)Filtrem rozszerzającym o masce 3x3
D)Otwarciem o masce 3x3

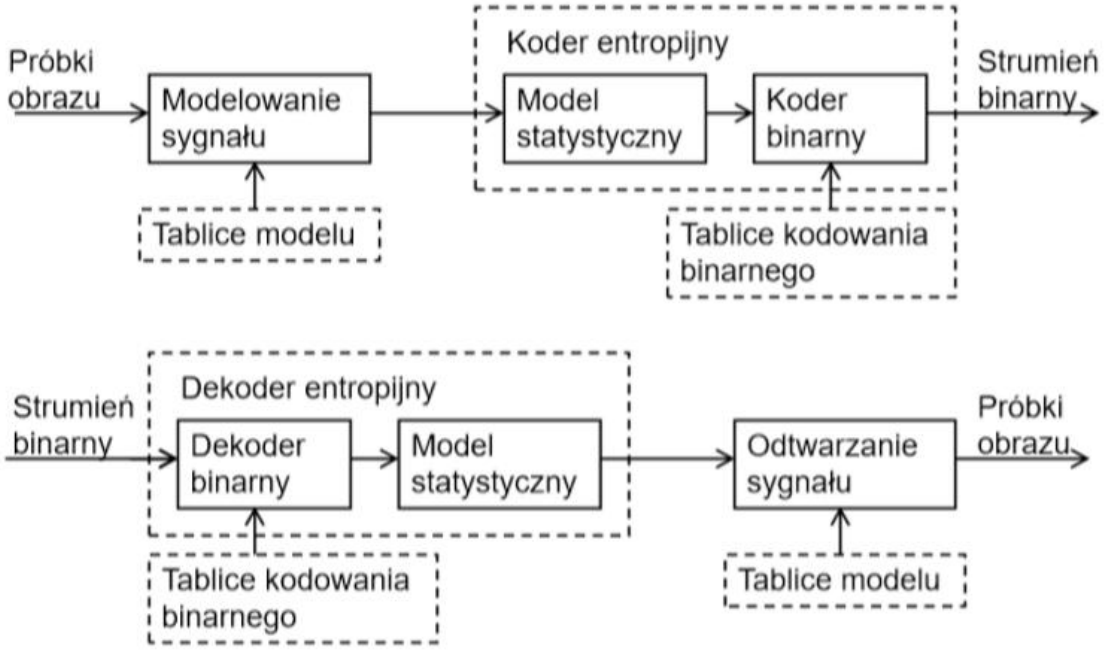
A) sortujemy od najmniejszej do największej. Efektem wynikowym jest wartość środkowa w tym przypadku 17
B) sortujemy od najmniejszej do największej. Efektem wynikowym jest wartość środkowa w tym przypadku 17
C)Rozszerzenie – wybieramy maksymalną wartość z maski
Ograniczenie – wybieramy wartość minimalną z maski
W tym przypadku 22
D)Otwarcie – Najpierw ograniczenie później rozszerzenie
Zamknięcie – Najpierw rozszerzenie później ograniczenie

5. 2017

A)Narysować schemat blokowe kodera i dekodera JPEG.

B)Jaka jest największa możliwa liczba par (r,l) dla jednego bloku transformaty?

Schemat Kodek JPEG

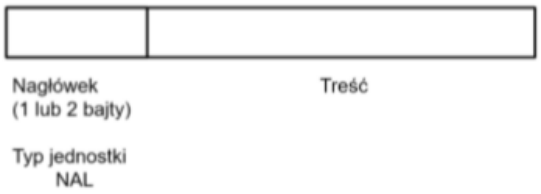


B)nie wiem

6. Strumień AVC :
A)Objaśnić budowę, funkcję i znaczenie jednostek NAL

Struktura kodeka
NAL (Network Abstraction Layer) – Warstwa abstrakcyjnej sieci
VCL(Video Coding Layer) – Warstwa kodowania wizyjnego

Jednostka NAL



Zakodowane dane wideo są zorganizowane w jednostki NAL, z których każda jest pakietem zawierającym całkowitą liczbę bajtów.

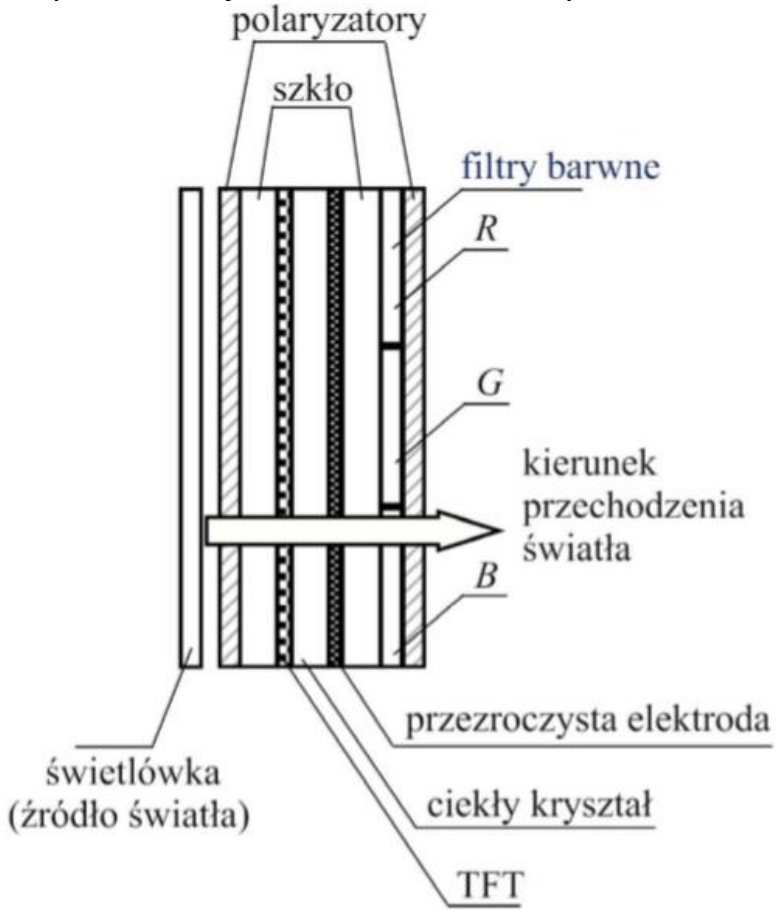
B)Jakiego typu dane zawierają jednostki SPS i PPS
Jednostki VLC NAL
C) Jaka jest minimalna liczba jednostek PPS w jednej jednostce dostępu (sekwencji)? Podać liczbę i objaśnić słowa angielskimi akronim „PPS”
Jeden.

PPS- Picture Parameter Set. które mają zastosowanie do dekodowania jednego lub więcej pojedynczych obrazów w zakodowanej sekwencji wideo

SPS –SequenceParameterSet które mają zastosowanie do serii następujących po sobie zakodowanych obrazów wideo zwanych zakodowaną sekwencją wideo

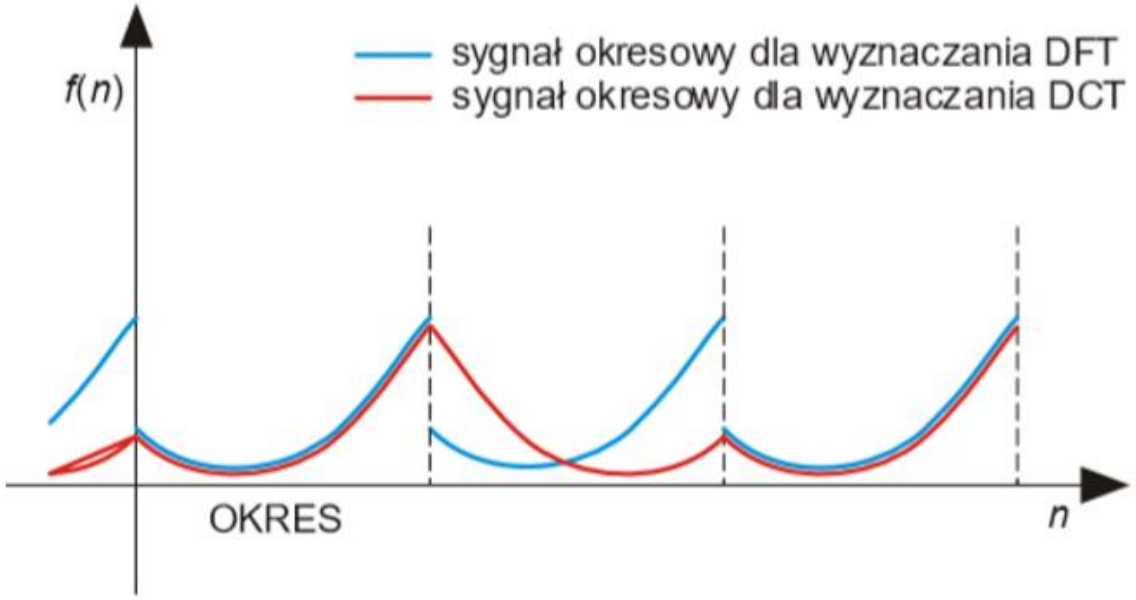
1. 2017
Transmitancja optoelektryczna kamery jest w przybliżeniu opisana funkcją
X’ = c· X^{α}
A)Proszę podać typową wartość parametru α
$\alpha = 0{,}45$
B)Proszę podać uzasadnienie wyboru tej wartości
Została wprowadzona po to by uzyskać liniową zależność między luminancja światła rejestrowanego przez kamerę a luminancją światła emitowanego przez monitor.

C)Narysować i objaśnić schemat budowy ekranu monitora LCD.



5.
A) Narysować schematycznie zasady tworzenia sygnałów okresowych dla transformacji DFT i DCT.
B) JPEG Ile współczynników DC zostaje wyliczonych dla obrazu 800 x 800? W jaki sposób te współczynniki są kodowane w technice JPEG?

A)



B) Kodowane są predykcyjnie

800x800 =640 000
Jeden współczynniki DC dla 8x8
Czyli wychodzi na to że jest ich 10000 ☺

2. Kodek AVC:
A) Proszę podać szacunkową szybkość bitową skompresowanego strumienia wizyjnego HD („full HD”) o wymagającej treści i o jakości stosowanej w telewizji rozsiewczej. Odpowiedź proszę uzasadnić odpowiednim wzorem z objaśnieniami.
B) Dla powyższych danych wyznaczyć liczbę kodowanych makrobloków w ciągu sekundy.
C) Wyznaczyć maksymalną możliwą dla tego strumienia liczbę bloków transformaty lumy.

Szybkość bitowa

$$B \approx A \cdot V \quad [\text{Mbps}]$$

gdzie A jest współczynnikiem zależnym od techniki kompresji,

$A = 4$ dla MPEG-2,

$A = 2$ dla AVC,

$A = 1$ dla HEVC,

a V jest współczynnikiem zależnym od formatu obrazu,

V=1 dla SDTV (720×576, 25*i*),

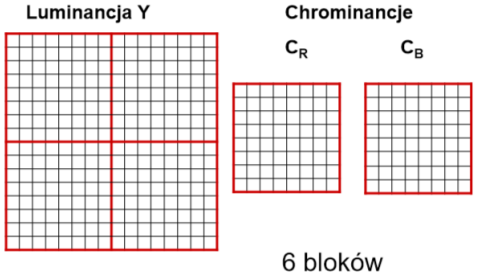
V=4 dla HDTV (1920×1080, 25*i*),

V=16 dla UHDTV (3840×2160, 50*p*),

Wychodzi, że 8Mb/s =8 000 000 b/s

Makroblok (c.d.)

np. dla schematu 4:2:0



6 bloków

B)$8 \cdot 8 \cdot 6 = 384\ próbki$

$384\ próbek \cdot 8 \frac{bit}{próbkę} = 3072 \frac{8000000}{3072} = 2604\ makrobloków$

C) $8 \cdot 8 \cdot 4 = 256\ próbki$

$256\ próbek \cdot 8 \frac{bit}{próbkę} = 2048 \frac{8000000}{2048} = 3906\ makrobloków$

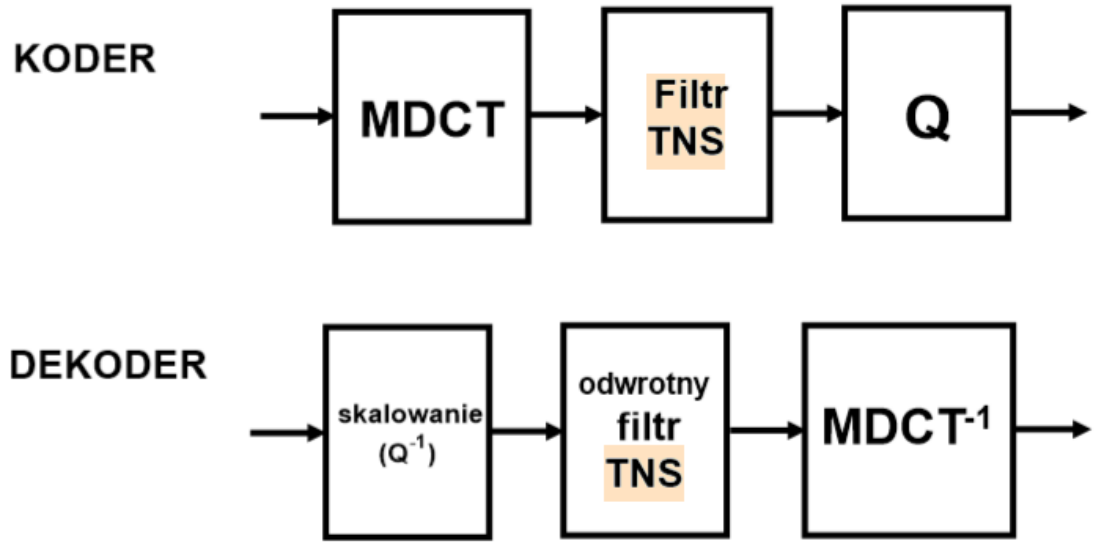
Kompresja fonii AAC:
A)Proszę objaśnić skrótowiec PNS i wyjaśnić działanie tego narzędzia
B)Proszę objaśnić działanie tego narzędzia stereofonii parametrycznej

A) PNS – percepcyjne zastępowanie szumu (perceptual noise substitution)

Percepcyjne zastąpienie szumem (PNS) jest opcjonalnym narzędziem pozwalającym bardzo efektywnie zakodować dźwięki szumo-pochodne. Dla słuchacza szum syntetyczny jest nieodróżnialny od naturalnego, o ile tylko ma tę same własności widmowe i natężenie. PNS wykrywa szum w koderze i zeruje reprezentujące go współczynniki MDCT. Po stronie odbiornika wynikowy zdekodowany blok współczynników jest uzupełniany o losowe wartości reprezentujące szum z zachowaniem energii oryginalnych składowych, które usunięto.

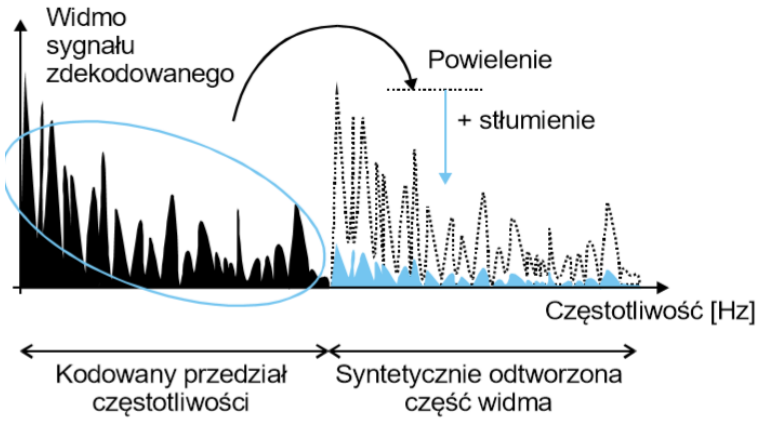
5. Kompresja fonii AAC:
A) Proszę objaśnić skrótowiec TNS i wyjaśnić działanie tego narzędzia.
B) Proszę objaśnić skrótowiec SBR i wyjaśnić działanie tego narzędzia.

A)
TNS – kształtowanie szumu w dziedzinie czasu (Temporal Noise Shaping)
TNS- specjalny mechanizm modyfikujący obwiednię czasową szumu kwantyzacji
Efekt TNS - szum kwantyzacji ma łącznie tę samą energię, ale jest łatwiej maskowany



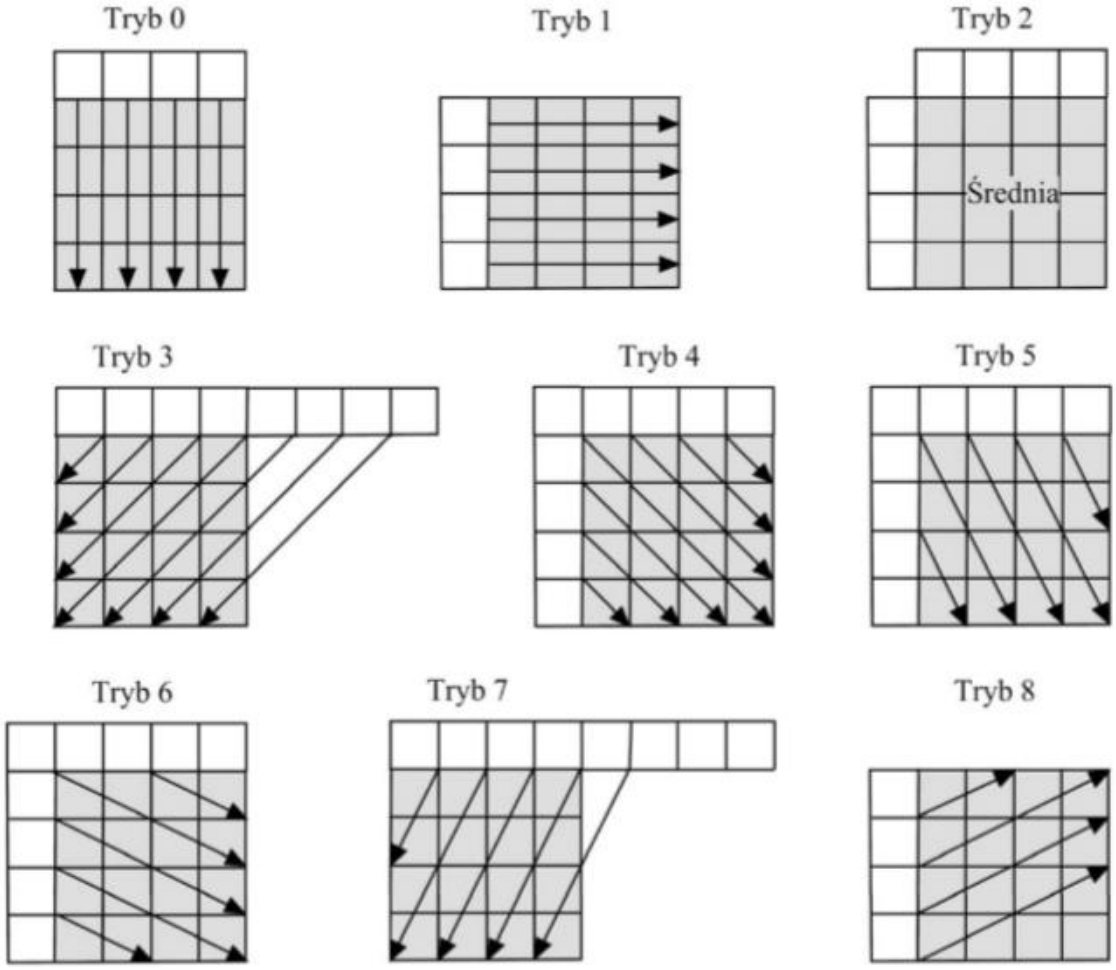
B)SBR – Spectral Band Replikation

Powielanie widma
Technika poszerzania pasma

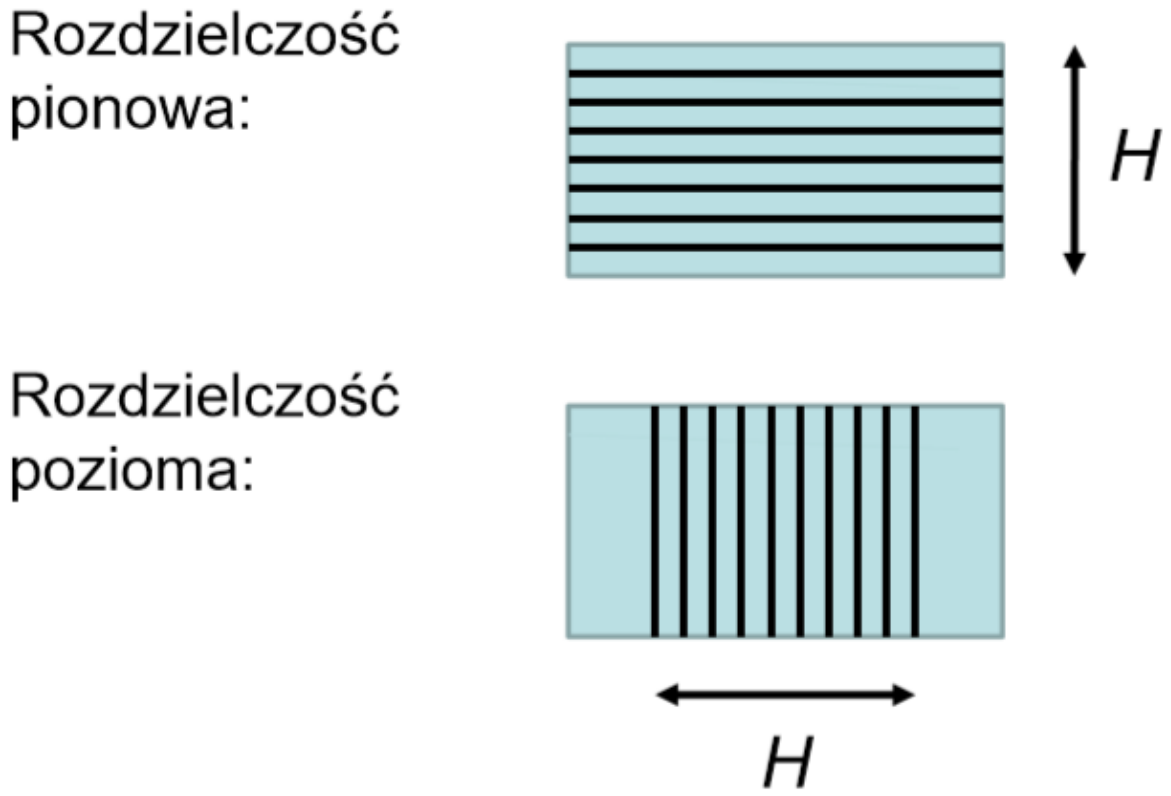


Koszt zakodowania: około 1-3kb/s

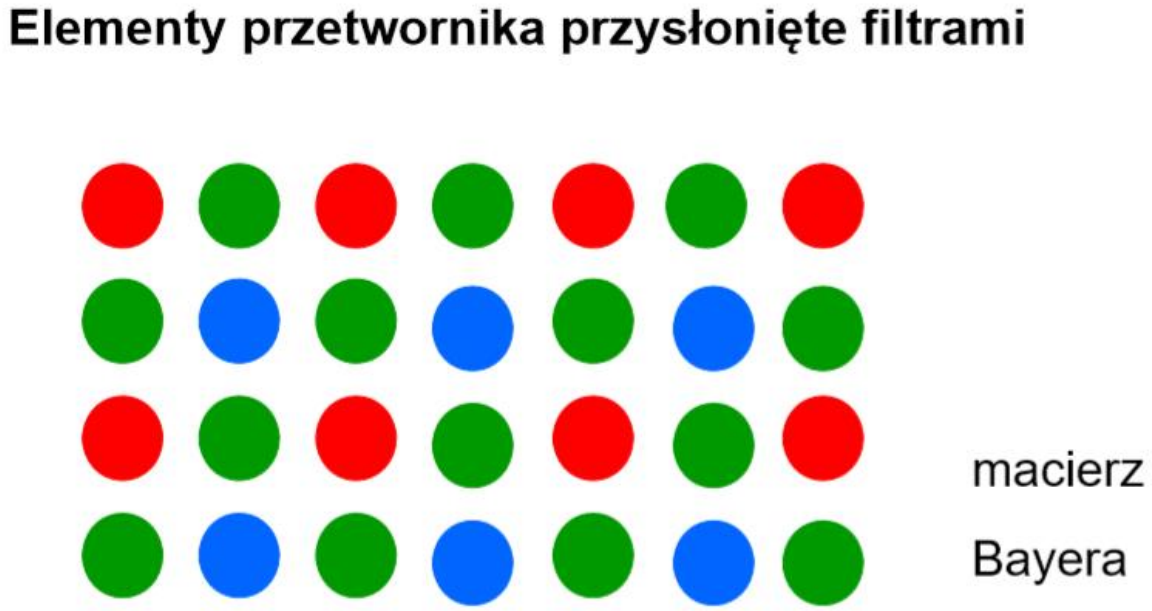
6. Opisać i objaśnić tryby predykcji wewnątrzobrazowej w technice AVC



1.2018
A)W jaki sposób określa się rozdzielczość kamery ? (jak określa się parametr rozdzielczość)
B)Narysować i objaśnić macierz Bayera



Rozdzielczość wyrażana jest liczbą wierszy i kolumn punktów składających się na pojedynczy obraz. W przypadku urządzeń wyświetlających pojedynczy punkt reprezentowany jest za pomocą małego obszaru maski kineskopu.
B)Macierz Bayera



2.Wyznaczyć w przybliżeniu minimalne liczby linii i punktów (próbek) w linii dla zdjęć o rozmiarze 45 cm x 30 cm oglądanych z odległości 30 cm. Podać i bardzo zwięźle objaśnić obliczenia.

- Ze wzorów:

$$d \approx (3400 / L_A) \cdot PH$$

$$L_A = 3400 \cdot PH / d$$

$$d \approx (3400 / L_C) \cdot PW$$

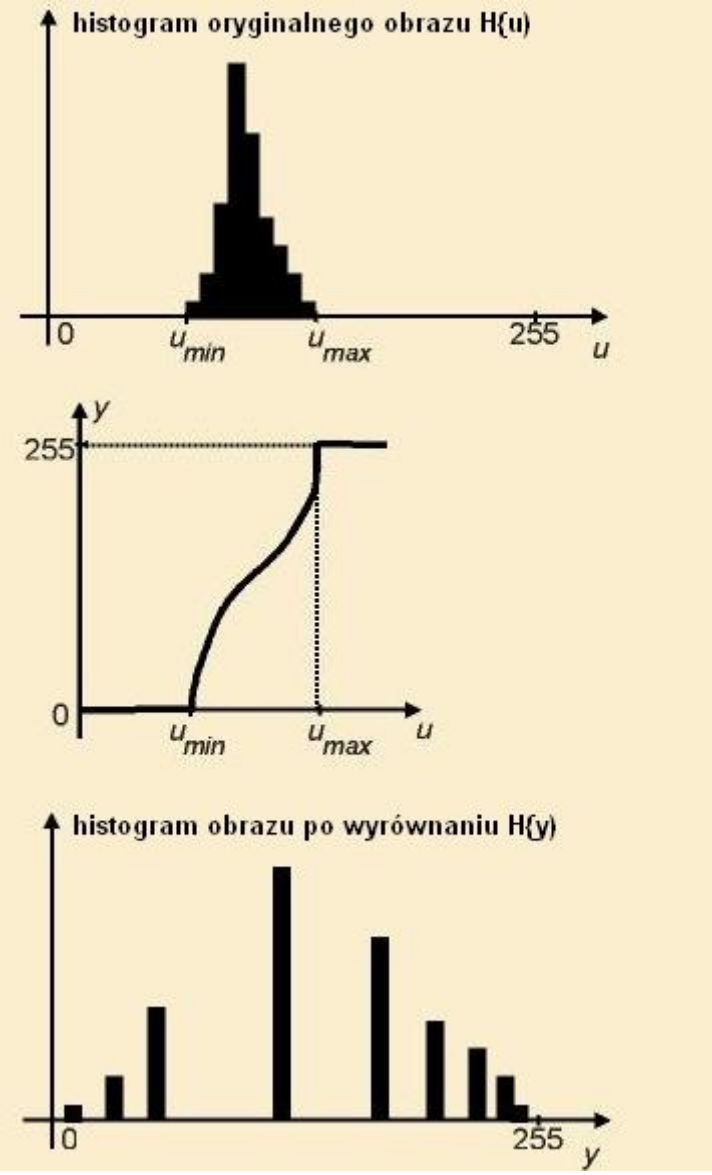
$$L_C = 3400 \cdot PW / d$$

La- liczba linii poziomych
Lc- liczba punktów
PH – wysokość (30 cm)
PW – szerokość (45 cm)
d - odległość

5. Wyrównywanie histogramów – założenia techniki, zapis funkcji określającej przekształcenie, zastosowania.

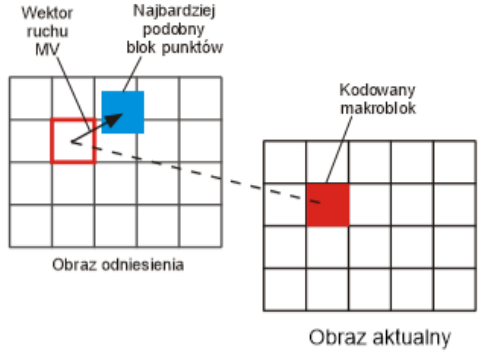
-Obrazowi o subiektywnie „dobrym kontraście'' odpowiada histogram o znacznych wartościach H(u) w całym przedziale (0,255)
-Obraz zbyt kontrastowy – utrata szczegółów w najjaśniejszych partiach obrazu.
-Obraz mało kontrastowy – trudno rozróżniać szczegóły, niekorzystne wrażenie estetyczne

Wyrównanie – operacja punktowa wykorzystywana w celu poprawy jakości obrazu o złym kontraście



2.
A)Estymacja ruchu za pomocą pasowania bloków (rysunek, wzory z objaśnieniami).
B)Na czym polega pełne przeszukanie w estymacji ruchu za pomocą pasowania bloków

Estymacja ruchu (c.d.) - Metoda pasowania bloków



Poszukiwana jest para liczb (d_1,d_2) **minimalizująca** wskaźnik

$$E(n_1,n_2,n_t;d_1,d_2) = \frac{1}{N_1N_2}\sum_{k_1=0}^{N_1-1}\sum_{k_2=0}^{N_2-1} F[u_{akt}(n_1+k_1,n_2+k_2,n_t),u_{ref}(n_1+k_1+d_1,n_2+k_2+d_2,n_t-M_t)],$$

Najczęściej stosowane normy – miary błędu :

- kryterium MAE (*mean absolute error*) lub MAD (*mean absolute difference*)
  $F(u_1, u_2) = |u_1 - u_2|$,
- kryterium MSE (*mean square error*)
  $F(u_1, u_2) = (u_1 - u_2)^2$.

Estymacja ruchu - przykład

$$E(n_1,n_2,n_t;d_1,d_2) = \sum_{k_1=0}^{N_1-1}\sum_{k_2=0}^{N_2-1} |u_{akt}(n_1+k_1,n_2+k_2,n_t) - u_{ref}(n_1+k_1+d_1,n_2+k_2+d_2,n_t-M_t)|],$$

Niech np.: $N_1=N_2=2$, $-2 \le d_1, d_2 \le 2$

Blok, dla którego wyznaczamy wektor ruchu

21	46	78	152	215	186	245
38	56	89	144	192	205	250
99	113	145	95	202	213	233
251	185	186	193	198	212	245
243	251	196	186	199	197	210
240	235	196	180	179	199	235

u_{ref} - Obraz odniesienia

20	20	45	78	153	216	182
25	34	56	88	143	189	199
49	99	112	148	96	204	216
245	255	186	186	189	198	215
243	251	196	186	199	197	210
240	235	196	180	179	199	235

u_{akt} - Obraz aktualny

Wektor ruchu wyznaczamy dla bloku $n_1=n_2=2$. Najpierw d_1= -2 d_2 = -2.

$$E(2,2,n_t,-2,-2) = |112-21| + |148-46| + |186-38| + |186-56| = 471$$

Estymacja ruchu ciąg dalszy zadania

Estymacja ruchu (c.d.)

Metoda pasowania bloków

Poszukiwana jest para liczb (d_1,d_2) minimalizująca wskaźnik

$$E(n_1,n_2,n_t;d_1,d_2) =$$

$$= \frac{1}{N_1 N_2} \sum_{k_1=0}^{N_1-1} \sum_{k_2=0}^{N_2-1} F[u_{akt}(n_1+k_1, n_2+k_2, n_t), u_{ref}(n_1+k_1+d_1, n_2+k_2+d_2, n_t-M_t)],$$

Przykład: N_1=N_2=16 (makroblok MB)

16 x 16 = 256 porównań punktów dwóch bloków 16 x 16

x 65 x 65 = 1081600 obszar przeszukiwania -32 < d < 32

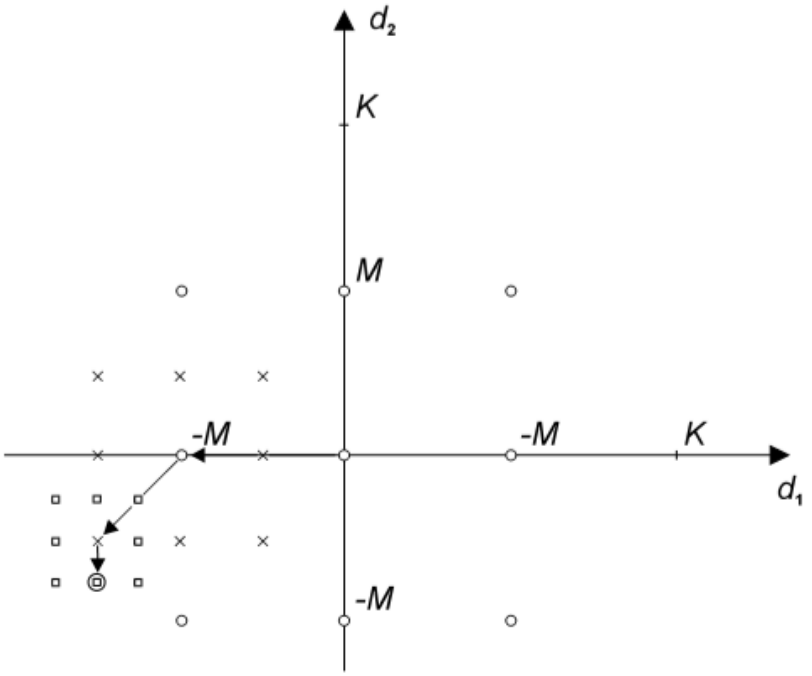
x 36 x 45 = 1752192000 liczba MB w obrazie SDTV

x 25 = 4,38 ·10^{10} 25 obrazów na sekundę

Estymacja ruchu – przeszukiwanie logarytmiczne

Estymacja ruchu (c.d.) – przeszukiwanie logarytmiczne

Przykład szybkiej techniki estymacji ruchu

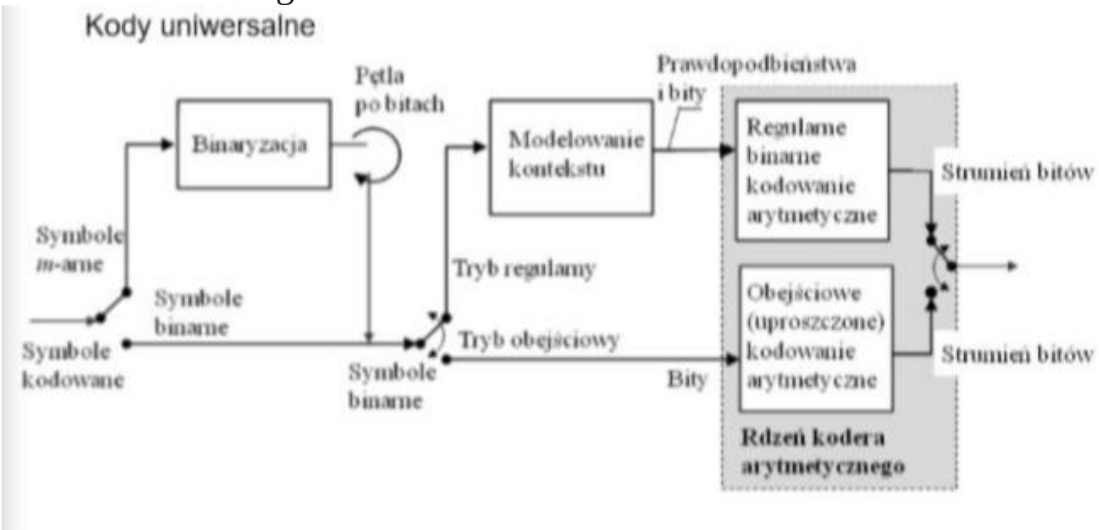


Technika kompresji mowy ACELP – poszczególne etapy przetwarzania, zalety i wady

Algebraic Code Excited LP (ACELP)
-Zmniejszenie złożoności i opóźnień, poprawa jakości kodowanej mowy
-Algebraiczna książka kodowa: wektory kodowe uzyskiwane przez dodawanie i przesuwanie ciągów impulsów
-Adaptacyjna książka kodowa
-Zespolona kwantyzacja wektorowa obliczonych parametrów

Kodek G.729 (CS-ACELP): 6,4 / 8,0 / 11,8 kbit/s

5. Kompresja wizji: Proszę objaśnić zasadę działania kodeka CABAC stosowanego w kodekach AAC i HEVC – opisać zasadę działania oraz efektywność
CABAC opiera się na adaptacyjnym kodowaniu kontekstowym ciągu symboli binarnych.
Dane wyjściowe kodera obrazu (dane sterujące, współczynniki transformaty błędu predykcji, wektory ruchu) poddawane są procesowi binaryzacji za pomocą zdefiniowanych w standardzie książek kodowych, zależnie od kontekstu (poprzednich symboli) w jakim wystąpiły.
Następnie takie dane binarne podawane są na koder arytmetyczny ze zdefiniowanym progiem renormalizacji oraz
modelem prawdopodobieństwa wystąpienia danego symbolu binarnego.
Wynikowe symbole kodera arytmetycznego zapisywane są w końcu do strumienia binarnego.



Opisać i objaśnić tryby predykcji wewnątrzobrazowej w technice HEVC.

•Tryb 0: DC(Wartość średnia)
•Tryb 1: Planarny(Dwukierunkowy ważony)
•Tryb 2-34: Kątowy

Kod Golomba

n- analizowana liczba
$q = \log_2(n+1)$
$m= 2^q$
$r=(n+1) \bmod m$

Przykład:
$n = 4 \rightarrow q=\log_2(4+1) = 2{,}32 = 2 \rightarrow m=2^2=4 \rightarrow r = (4+1) \bmod 4 = 1 \rightarrow 01$
q oznacza ile masz zer przed 1 tą resztę z dzielenia zapisujesz na tylu bitach ile jest q
q=4 r=2 ->0010

Tablica 6.8. Przykładowy wykładniczy kod Golomba – słowa kodowe dla $n \leqslant 16$

n	q	m	r	Słowo kodowe	
				część unarna	część binarna
0	0	1	0	1	
1	1	2	0	01	0
2	1	2	1	01	1
3	2	4	0	001	00
4	2	4	1	001	01
5	2	4	2	001	10
6	2	4	3	001	11
7	3	8	0	0001	000
8	3	8	1	0001	001
9	3	8	2	0001	010
10	3	8	3	0001	011
11	3	8	4	0001	100
12	3	8	5	0001	101
13	3	8	6	0001	110
14	3	8	7	0001	111
15	4	16	0	00001	0000